

齐鲁工业大学《数字电路与逻辑设计》
2023—2024 学年第一学期期末考试试题

专业班级：_____

总分： 100 分

学生学号：_____

姓名：_____

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 下列哪种逻辑门电路可以实现“与”运算？（ ）

A. OR 门

B. AND 门

C. NOT 门

D. NAND 门

2. 在二进制数中， $1011 + 1001$ 的结果是？（ ）

A. 10100

B. 1100

C. 1010

D. 1110

3. 触发器的主要功能是什么？（ ）

A. 存储一位二进制数据

B. 实现逻辑运算

C. 放大信号

D. 转换电平

4. 下列哪个是全加器的输入信号？（ ）

A. A, B, Cin

B. A, B, Cout

C. A, Cout, Sum

D. B, Cin, Sum

5. 在数字电路中，高电平通常表示为？（ ）

A. 0

B. 1

C. Vcc

D. GND

6. 逻辑表达式 $AB + A'C$ 可以化简为？（ ）

A. $A(B + C)$

B. $(A + B)(A' + C)$

C. $A(B + A'C)$

D. $A + BC$

7. 下列哪种逻辑电路可以用来实现译码器？（ ）

A. 多路选择器

B. 编码器

C. 触发器

D. 解码器

8. 74LS86 是哪种逻辑门电路的集成芯片？（ ）

A. 与非门

B. 或非门

C. 异或门

D. 同或门

9. 在组合逻辑电路中，冒险现象是由于什么引起的？（ ）

- A. 输入信号不稳定
- B. 竞争条件
- C. 输出信号延迟
- D. 电源波动

10. 下列哪种方法可以用来消除冒险现象？（ ）

- A. 增加输入信号
- B. 修改逻辑设计
- C. 使用滤波电路
- D. 增加输出缓冲器

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

- 1. 在数字电路中，逻辑“1”和逻辑“0”是绝对的。（ ）
- 2. 触发器具有记忆功能，可以存储多位二进制数据。（ ）
- 3. 二进制数的每一位都代表不同的权重。（ ）
- 4. 与门电路的输出只有在所有输入均为高电平时才为高电平。（ ）
- 5. 全加器是实现二进制数加法的电路。（ ）
- 6. 逻辑代数的基本运算包括与、或、非三种。（ ）
- 7. D 触发器是一种具有边沿触发特性的触发器。（ ）
- 8. 在逻辑电路中，竞争冒险现象是不可避免的。（ ）
- 9. 译码器可以将二进制代码转换为对应的输出信号。（ ）
- 10. 74LS32 是四输入或门的集成芯片。（ ）

三、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 在数字电路中，最基本的逻辑运算有____、____、____三种。
2. 二进制数 1101 转换为十进制数是____。
3. 触发器的两个稳定状态通常表示为____和____。
4. 全加器实现两个一位二进制数的加法和来自低位的____。
5. 逻辑函数 $F = AB + A'C'$ 的对偶函数是____。
6. 在时序逻辑电路中，时钟信号的作用是控制电路的____。
7. 编码器是将____信号转换成二进制代码的电路。
8. 冒险现象通常发生在逻辑电路的____过程中。
9. 触发器的输出状态只与____和____有关。
10. 74LS138 是一种____线-____线译码器。

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 简述什么是逻辑代数，并列举其基本运算规则。
2. 描述一下二进制数的加法运算过程，并说明全加器的作用。
33. 解释触发器的概念，并说明其在数字电路中的应用。

4. 谈谈你对竞争冒险现象的理解，并说明如何消除它。

五、材料题（共 20 分）

某数字系统需要使用一个 4 位二进制数的计数器，计数器从 0 开始计数，到 15 结束。系统要求计数器具有同步复位功能，即在接收到复位信号时，计数器立即回到 0 状态。此外，系统还需要一个译码器，将计数器的输出转换为对应的 16 条输出信号中的一条。

1. 请选择合适的计数器芯片，并说明其工作原理。

2. 设计一个合适的译码器电路，将计数器的输出转换为 16 条输出信号。

3. 描述如何实现计数器的同步复位功能。

